

DEVOIR SURVEILLÉ N°11

- La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.
- On prendra le temps de vérifier les résultats dans la mesure du possible.
- Les calculatrices sont interdites.

Exercice 1

CCINP Maths MP 2024

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note S_n le groupe des permutations de l'ensemble $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Une permutation de S_n sera représentée par une liste, dont l'élément d'indice i est l'image de i par cette permutation. Par exemple, la liste `[3, 1, 0, 2]` représente la permutation $\sigma \in S_4$ définie par $\sigma(0) = 3$, $\sigma(1) = 1$, $\sigma(2) = 0$ et $\sigma(3) = 2$.

Dans tout l'exercice, on pourra utiliser librement les test Python du type `x in L` (respectivement `x not in L`) permettant de vérifier si x est présent dans la liste L (respectivement de vérifier si x n'est pas présent dans la liste L).

1. Si s est une liste Python représentant une permutation de S_4 , quelle instruction permet de trouver l'image de 1 par cette permutation ?
Quelle liste Python représente la transposition $(2, 3) \in S_4$?
2. Ecrire une fonction Python `comp(s1, s2)` prenant en entrée deux listes représentant deux permutations σ_1 et σ_2 du même groupe de permutations et renvoyant la liste représentant la permutation $\sigma_1 \circ \sigma_2$.
3. Ecrire une fonction Python `inv(s)` prenant en entrée une liste représentant une permutation σ et renvoyant la liste représentant σ^{-1} .
4. On souhaite tester si un sous-ensemble de S_n est ou non un sous-groupe de S_n . Ecrire une fonction Python `groupe(G)` prenant en entrée une liste de listes, où chaque sous-liste représente une permutation de S_n , et renvoyant `True` s'il s'agit bien d'un sous-groupe de S_n , `False` sinon.
5. Ecrire une fonction Python `cyclique(s)` prenant en entrée une liste représentant une permutation σ de S_n et renvoyant le sous-groupe de S_n engendré par σ sous la forme d'une liste de listes.

Exercice 2 ★★**CCINP Maths 2 MP 2025**

On définit une suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{R}[X]$ en posant $P_0 = 1$, $P_1 = X$ et pour tout entier naturel n :

$$P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n$$

Dans les questions suivantes, n et k sont des entiers naturels.

1. Donner le degré et le terme dominant de P_n en fonction de n .

2. Justifier que pour tout réel θ :

$$P_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$$

Pour P et Q dans $\mathbb{R}[X]$, on pose :

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(t)Q(t) \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

3. Justifier la convergence de cette intégrale.

4. Démontrer que $\langle , \rangle$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_k[X]$ (ensemble des polynômes de $\mathbb{R}[X]$ de degré inférieur ou égal à k).

5. Calculer pour n et m entiers naturels :

$$\int_0^\pi \cos(n\theta) \cos(m\theta) d\theta$$

6. Donner une base orthonormale de $\mathbb{R}_k[X]$ pour ce produit scalaire.

Problème 1 – CCINP Maths 2 MP 2024

Le but de ce problème est de démontrer et d'utiliser plusieurs critères pour prouver qu'une matrice symétrique réelle est définie positive.

On rappelle que, pour tout entier $n \geq 1$, une matrice symétrique $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite définie positive si et seulement si :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}, \quad X^T M X > 0.$$

- 1 Démontrer, en utilisant directement la définition précédente, que la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

est définie positive.

Caractérisation spectrale

- 2 Énoncer et démontrer une condition nécessaire et suffisante sur les valeurs propres d'une matrice symétrique réelle pour que celle-ci soit définie positive.

- 3 **Application :** Démontrer que le polynôme

$$P(X) = X^3 - 6X^2 + 9X - 3$$

admet trois racines réelles distinctes (on ne cherchera pas à les déterminer).

Démontrer alors que la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

est définie positive grâce à la caractérisation spectrale.

Un critère en dimension 2

Dans cette partie, on souhaite démontrer la caractérisation suivante :

Une matrice symétrique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ est définie positive si et seulement si sa trace et son déterminant sont strictement positifs.

- 4 Montrer qu'une matrice définie positive M vérifie toujours

$$\text{tr}(M) > 0 \quad \text{et} \quad \det(M) > 0$$

- 5 Montrer qu'une matrice symétrique de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, dont la trace et le déterminant sont strictement positifs, est définie positive.

- 6 Le résultat de la question précédente reste-t-il vrai pour les matrices symétriques de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?

Critère de Sylvester

Dans cette partie, on étudie le *critère de Sylvester*, valable en toute dimension.

Pour $M = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit le *k-ième mineur principal* comme étant le déterminant de la matrice $M_k = (m_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k} \in \mathcal{M}_k(\mathbb{R})$. On précise qu'une matrice carrée de taille n possède n mineurs principaux.

Par exemple, les trois mineurs principaux de la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ de la question 3 sont les déterminants

des matrices $B_1 = (1)$, $B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $B_3 = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

On dit qu'une matrice vérifie le critère de Sylvester si tous ses mineurs principaux sont strictement positifs. On souhaite alors démontrer la caractérisation suivante :

Une matrice symétrique réelle est définie positive si et seulement si elle vérifie le critère de Sylvester.

Par exemple, pour la matrice B de la question 3, on constate que :

$$\det(B_1) = 1 > 0, \det(B_2) = 2 > 0 \text{ et } \det(B_3) = \det(B) = 3 > 0$$

La matrice B vérifie le critère de Sylvester, elle est donc définie positive.

7 On fixe une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, un entier $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ainsi qu'un vecteur colonne $X_k = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{k,1}(\mathbb{R})$.

Déterminer un vecteur colonne $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ tel que

$$X^T M X = X_k^T M_k X_k.$$

8 Démontrer que toute matrice symétrique réelle définie positive vérifie le critère de Sylvester.

Dans les deux questions suivantes, il s'agit de démontrer la réciproque, c'est-à-dire que toute matrice symétrique réelle vérifiant le critère de Sylvester est définie positive. Pour cela, on va raisonner par récurrence sur la taille n de la matrice.

9 Soit $n \geq 2$ et soit une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\det(M) > 0$. On écrit cette matrice par blocs sous la forme suivante :

$$M = \begin{pmatrix} M_{n-1} & U \\ U^T & \alpha \end{pmatrix} \text{ avec } M_{n-1} \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{R}), U \in \mathcal{M}_{n-1,1}(\mathbb{R}) \text{ et } \alpha \in \mathbb{R}.$$

On suppose que la matrice M_{n-1} est définie positive.

Justifier l'existence d'un vecteur colonne $V \in \mathcal{M}_{n-1,1}(\mathbb{R})$ tel que $M_{n-1}V + U = 0$.

En notant $Q = \begin{pmatrix} I_{n-1} & V \\ 0_{1,n-1} & 1 \end{pmatrix}$, démontrer alors que $Q^T M Q$ s'écrit par blocs $\begin{pmatrix} M_{n-1} & 0_{n-1,1} \\ 0_{1,n-1} & \beta \end{pmatrix}$ avec $\beta > 0$.

10 Démontrer par récurrence que toute matrice symétrique réelle vérifiant le critère de Sylvester est définie positive.

11 Pour quelles valeurs de $x \in \mathbb{R}$ la matrice $C(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & x \\ 0 & x & 1 \end{pmatrix}$ est-elle définie positive ?

12 La matrice $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 3 & 5 & 0 \\ 5 & -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est-elle définie positive ? Justifier.

- 13** Montrer que pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$:

$$4x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 3xz > 0$$

- 14** Pour quelles valeurs de $n \in \mathbb{N}^*$ la matrice $S_n = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \sqrt{3} & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \sqrt{3} & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$ est-elle définie positive ?